

1. 选择填空题

(1) 门级组合电路是指 _____ 的电路。

- (a) 由二、三极管开关组成 (b) 由各种门电路组成且无反馈线
(c) 由组合器件组成 (d) 由各种数字集成电路组成

(2) 组合电路分析的结果是要获得_____。

- (a) 逻辑电路图 (b) 电路的逻辑功能
(c) 电路的真值表 (d) 逻辑函数式

(3). 组合电路设计的结果一般是要得到_____。

- (a) 逻辑电路图 (b) 电路的逻辑功能
(c) 电路的真值表 (d) 逻辑函数式

(5). 10-4 线优先编码器最多允许同时输入_____路编码信号。

- (a) 1 (b) 9 (c) 10 (d) 多

(6). 74LS138 有_____个译码输入端和_____个译码输出端。

- (a) 1 (b) 3 (c) 8 (d) 无法确定

(7). 利用 2 个 74LS138 可以扩展得到 1 个_____线译码器。

- (a) 2-4 (b) 3-8 (c) 4-16 (d) 无法确定。

(8). 用原码输出的译码器实现多输出逻辑函数，需要增加若干个_____。

- (a) 非门 (b) 与非门 (c) 或门 (d) 或非门

(9). 七段译码器 74LS47 的输入是 4 位_____，输出是_____。

- (a) 二进制码 (b) 八段码 (c) 七段反码 (d) BCD 码

(10). 多路数据选择器 MUX 的输入信号可以是_____。

- (a) 数字信号 (b) 模拟信号
(c) 数模混合信号 (d) 数字和模拟信号

(11). 与 4 位串行进位加法器比较，使用超前进位加法器的目的是_____。

- (a) 完成自动加法进位 (b) 完成 4 位加法
(c) 提高运算速度 (d) 完成 4 位串行加法

2. 填空题 (请在空格中填上合适的词语, 将题中的论述补充完整)

(1) 所谓组合逻辑电路是指: 在任何时刻, 逻辑电路的输出状态只取决于电路各_____, 而与电路_____无关。

(2) 在分析门级组合电路时, 一般需要先_____写出逻辑函数式。

(3) 在设计门级组合电路时, 一般需要根据设计要求列出_____, 再写出逻辑函数式。

(4) 要扩展得到 1 个 6-64 线译码器, 需要_____个 74LS138。

(5) 基本译码电路除了完成译码功能外, 还能实现_____和_____功能。

(6) 用 74LS138 译码器实现多输出逻辑函数, 需要增加若干个_____。

(7) BCD-七段译码器 74LS47 可以用来驱动_____极数码管。

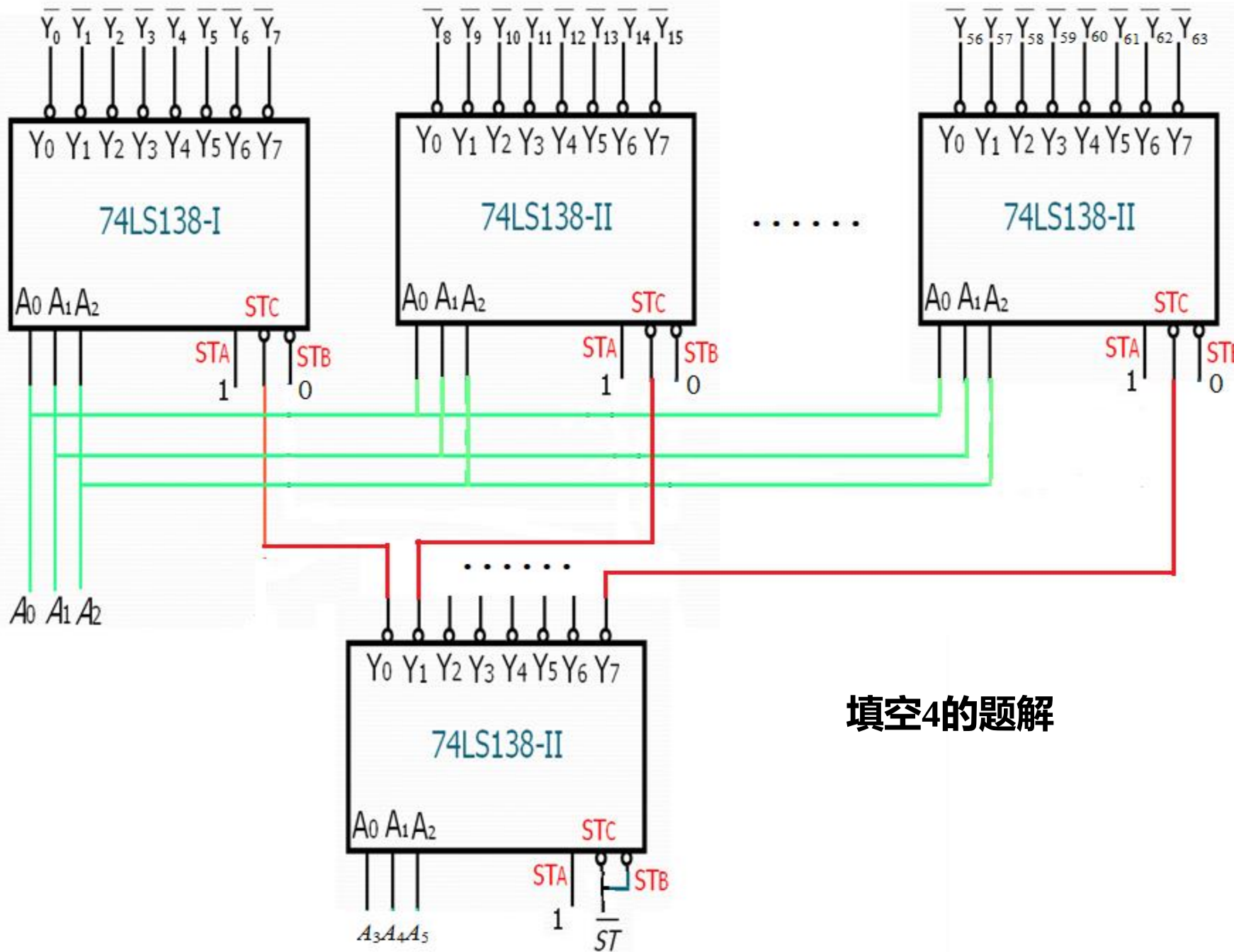
(8) 4-1 数据选择器有 4 个数据输入信号 $D_0 \sim D_3$ 和 2 个地址输入信号 $A_1 A_0$, 当使能信号 $\bar{S}$ 有效时,

输出逻辑函数可表示为 $Y = D_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_1 A_0 + D_2 A_1 \bar{A}_0 + D_3 A_1 A_0$

(9) 用多路数据选择器 MUX 可以方便的实现_____输出逻辑函数, 而用译码器可以方便的实现输出逻辑函数。

(10) 多路分配器 DMUX 可以直接用_____来实现

(11) 余三码 $L_3 L_2 L_1 L_0$ 与 8421BCD 码 $A_3 A_2 A_1 A_0$ 相差 0011。因此, 用_____实现将 8421BCD 码转换到余三码的设计最简单。



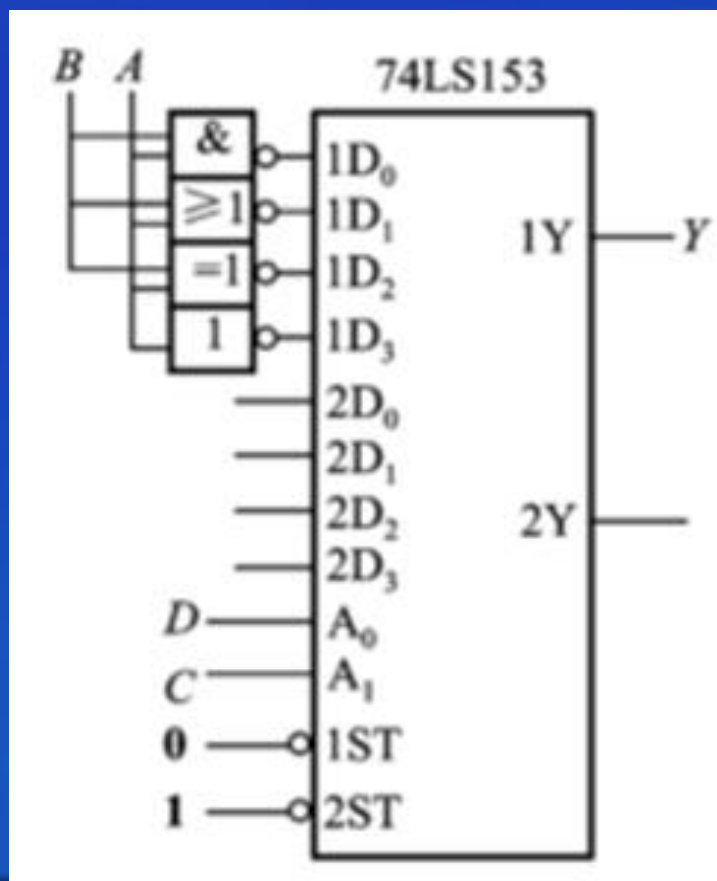
填空4的题解

作业

7.5 用译码器**74LS47** 驱动七段数码管时，发现数码管只显示1、3、5、7、9。试问故障出在哪里？

当译码器**74LS47** 的输入信号**A3A2A1A0** 中**A0** 固定为高电平时，就会出现只能显示奇数1、3、5、7、9 的故障。因此，检查**A0** 线是否开路或与**VCC** 短接。

7.6 试分析图题 7.6，写出 Y 的逻辑表达式，当 CD 为 00~11 时，说明电路的功能。（读者自行查找 74153 的数据手册，了解其逻辑功能）。



C	D	Y
0	0	$\overline{BA}$
0	1	$\overline{B+A}$
1	0	$B \odot A$
1	1	$\overline{A}$

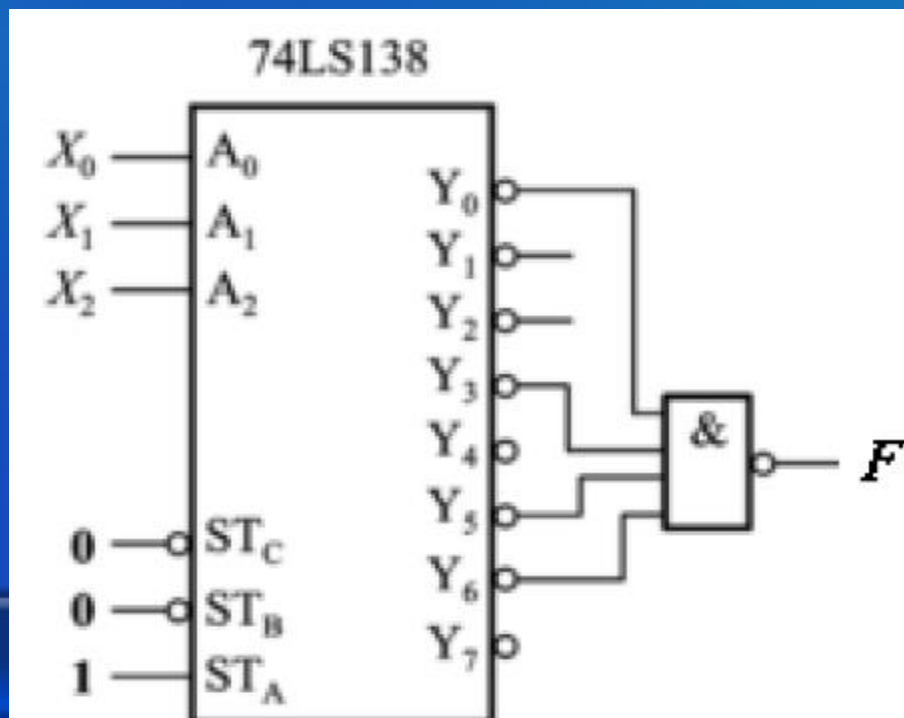
当 DC 为 00~11 时， Y 的逻辑表达式见表。
电路实现多功能输出。

7.7 试用一片 3 线-8 线译码器(输出为低电平有效)

和一个与非门设计一个 3 位数 $X_2X_1X_0$ 奇偶校验器。要求当输入信号为偶数个 1 时 (含 0 个 1), 输出信号 F 为 1, 否则为 0。

X_2	X_1	X_0	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

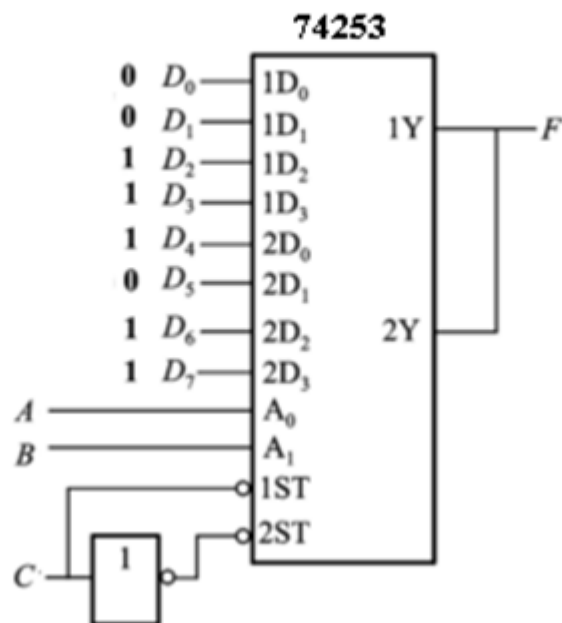
$$F = \sum m(0,3,5,6) = \overline{Y_0} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6}$$



7.8 将双 4 选 1 数据选择器 74253 扩展为 8 选 1 数据选择器，并实现逻辑函数 $F=AB+B\bar{C}+\bar{A}C$ 。画逻辑电路图，令 CBA 对应着 $A_2A_1A_0$ 。

74LS253 的两个输出 1Y 和 2Y 未被选通时为高阻状态，故两个输出可直接连接作为一个输出端。先将双 4 选 1 MUX 扩展为 8 选 1 MUX，电路见图 7.8。当 $A_2A_1A_0$ (CBA) 从 000~011 时，1Y 输出 $1D_0\sim 1D_3$ ；当 $A_2A_1A_0$ 从 100~111 时，2Y 输出 $2D_0\sim 2D_3$ 。

将逻辑函数 F 写为最小项和的形式： $F = \bar{C}\bar{B}\bar{A} + \bar{C}BA + C\bar{B}\bar{A} + C\bar{B}A + CBA$



7.13 选择 MSI 器件，设计一个 4 位奇偶逻辑校验判断电路，当输入为奇数个 1 时，输出为 1；否则输出为 0。

$$L = \overline{X_3}(\overline{X_2}\overline{X_1}X_0) + \overline{X_3}(\overline{X_2}X_1\overline{X_0}) + \overline{X_3}(X_2\overline{X_1}\overline{X_0}) + \overline{X_3}(X_2X_1X_0) + X_3(\overline{X_2}\overline{X_1}\overline{X_0}) + X_3(\overline{X_2}X_1X_0) + X_3(X_2\overline{X_1}\overline{X_0}) + X_3(X_2X_1\overline{X_0})$$

令 $A_2A_1A_0 = X_2X_1X_0$, $D_0=D_3=D_5=D_6=X_3$, $D_1=D_2=D_4=D_7 = \overline{X_3}$, 则 $L=Y$

$X_3X_2X_1X_0$	L
0 0 0 0	0
0 0 0 1	1
0 0 1 0	1
0 0 1 1	0
0 1 0 0	1
0 1 0 1	0
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1
1 0 0 0	1
1 0 0 1	0
1 0 1 0	0
1 0 1 1	1
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	0

